

9位 解法 SUPER-CONSERVATIVE (0.623→0.616)

Rank	9
Team	阿對對對對隊
Author	tingyi
Topic ID	679241
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679241>
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

初参加でwrite-upが完璧でない点をご容赦いただきたい。創造性を発揮できる場と、Discussionで解法を共有したGrandmasterに感謝する。

Hardware

9800X3D + 64GB RAM + RTX 5090。

Model training / inference

organizer baseline nnUNetTrainerMedialSurfaceRecall をYOLO26のMUSGDで訓練。patch 192 (224/256はDiceを上げたがTopoを低下)、Group Norm group=32、GELU (効果不明でVRAM増)。Single Fold + TTA + tile size 0.4。

Post-processing

1. 5000未満の6-connected component除去

Connectivity	Final	Surf Dice	VOI	Topo
None	.5968	.8800	.5680	.2998
6	.6096	.8799	.5682	.3426
18	.6029	.8799	.5682	.3202
26	.6027	.8799	.5682	.3196

2. Line Normalization

Z-axis各2D sliceを skeletonize し、EDTでradius 1.5の均一厚へ再構成。volumeを8個の 160^3 blockへ分け、ignore-mask境界artifactを避けるため各blockのborder ≤ 8 は変更しない。再構成結果は元予測へORし、既存予測を消さず薄いsheetを厚くしてbreakを減らす。radius 1と1.5はFinal .6132、2では.6085。

3. Gap Filling + Diagonal Repair

全処理をloopし、1~5 iterationsでscoreが線形改善した。各axisで、同一2D plane内に min_neighbors 以上を持つpositive voxelをsupport anchorとする。2 anchor間gapが max_gap 以下なら中間voxelをORする。次に opposite off-center tapを持つ $3 \times 3 \times 3$ kernelで斜め両neighborがpositiveの空voxelを埋める。反復により前回露出したbreakを閉じる。

Iteration	Final	Surf Dice	VOI	Topo
baseline	.6132	.8801	.5669	.3558

Iteration	Final	Surf Dice	VOI	Topo
1	.6199	.8796	.5672	.3784
2	.6239	.8795	.5672	.3918
3	.6248	.8794	.5673	.3950
4	.6258	.8793	.5673	.3983
5	.6264	.8792	.5673	.4005
6	.6264	.8791	.5673	.4004

4-7. その他

boolean maskへGaussian $\sigma=1$ 、 >0.5 で再binary化するとFinal .6264→.6323、Topo .4005→.4232。再度5000未満を除去し、TOPO algorithmに沿う8 blockごとに10未満を除去。さらにDiscussionの 2×2 diagonal patternを埋め、Final .6337、Topo .4277まで改善した。

未使用手法

Touching object分離: Z slice上でPCA local normal方向へray castし別high-confidence objectとの衝突を検出。global voteで最頻の2つの >0.9 6-connected componentを切断対象にし、path midpointを3点sample。BFS geodesic distanceのnegative basinと2 component markerでwatershedし3D separation planeを得て、dilation後約2-pixel gapを除去。新規cutがなくなるかmax iterationまで繰り返す。ただしhigh-confidence予測が既にmerge済みなら区別不能で、固定2-pixel gapが穴を増やす。

2D Slice Line Completion: Z/Y sliceをskeletonizeし、 3×3 kernelでneighborが1個だけのendpointを検出。DFSで近傍を集めPCA tangentを推定し、connecting lineと両tangentの角度 $<45^\circ$ 、距離 ≤ 40 ならskeletonへlineを描く。Line Normへ渡すが、元予測が悪いcaseでは悪化した。

PBのnegative feedbackでCV改善手法を捨てた。提出版CV .6337に対し、競技後の $\text{kernel}=5 + \text{ZLine} + \text{YLine}$ 版は.6391 (Surf .8757, VOI .5672, Topo .4468) だった。

補足Q&A

Tom: 小さいpatchも試しましたか？

tingyi: 初期に96、128、160、192、224を試し、当時のoriginal nnUNetでは160付近で飽和した。96→192でTopoとVOIが線形改善したが、当時は非公式評価codeでlabel b1/b2も考慮せず、後で再実験していないため確信はない。